ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
01	15/Jan/2026	ปรับแก้เนื้อหา และ แก้ไขเอกสารอ้างอิงข้อ 16.2
00	22/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP C - AW - 074	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Toyal Hyper Braze SF524F ชื่อสารเคมี : Toyal Hyper Braze SF524F ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : Toyal (Thailand) Co.,Ltd.

ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1505 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-2873050 โทรสาร : 02-2873049 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : ramida@toyal.co.th; atittaya@toyal.co.th

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : สำหรับการบัดกรีแข็ง

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ ประเภท 4 H227

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ทางปาก ประเภท 5 H303

ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา ประเภท 1 H318

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (ซ้ำ) ประเภท 1 H372 ประเภท 2 H373

ความเป็นพิษจากการสำลัก ประเภท 1 H304

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (เรื้อรัง) ไม่จัดประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : H227 ของเหลวไวไฟ

H303 อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน

H318 ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อดวงตา

H372 ก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเมื่อสัมผัสเป็นเวลานานหรือสัมผัสซ้ำ

H373 อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ

H304 อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน — ห้ามสูบบุหรี่

P260 ห้ามสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย

P264 ล้างมือให้สะอาดหลังใช้งาน

P270 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P280 สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

P310 โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P312 โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย

P314 ขอคำแนะนำ/รับการรักษาพยาบาลหากรู้สึกไม่สบาย

P305+P351+P338 หากเข้าตา: ล้างออกอย่างระมัดระวังด้วยน้ำสะอาดหลายนาที

ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้ง่าย ล้างออกต่อไป

P370+P378 ในกรณีเกิดเพลิงไหม้: ใช้เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมเพื่อดับไฟ

P501 กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามวิธีที่ถูกต้อง

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

สารนี้จัดเป็นสารผสม (mixture)

ส่วนประกอบ	ส่วนประกอบ (น้ำหนัก%)	หมายเลข CAS
Aluminium-Silicon Alloy	46	Al: 7429-90-5 Si: 7440-21-3
Aluminium potassium fluoride Cesium fluoroaluminate	≧19 <1	60304-36-1 138577-01-2
Resin binder	5	Trade secret
Distillates(petroleum), hydrotreated light	29	64742-47-8

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าที่หายใจได้สะดวก

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** : ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทั้งหมดทันที หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือรู้สึกไม่สบาย ให้ไปพบแพทย์ ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาดหรือฝักบัว ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกและล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

หากเข้าตา: ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีเป็นเวลา 15 นาที แม้ว่าจะสัมผัสเพียงเล็กน้อยก็ตาม หากยังคงระคายเคืองตา ให้ไปพบแพทย์ ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้ง่าย ให้ล้างต่อไป

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน และล้างปากผู้ป่วย: ไปพบแพทย์

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ผง, ทรายแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, ผ้าใยแก้ว, ผงไมกา

สารดับเพลิงที่ไม่ควรใช้: น้ำ, โฟม

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจก่อให้เกิดก๊าซกระตุ้น, ก๊าซพิษ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว สวมชุดป้องกันสารเคมี

5.4 อื่นๆ : ขั้นตอนการดับเพลิงพิเศษ: ไฟไหม้จากผลิตภัณฑ์นี้ทำให้ตัวทำละลายอินทรีย์และสารยึดเกาะลุกไหม้ กรุณาใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ (วิธีการดับเพลิงนี้เหมาะสมที่สุดในระยะเริ่มต้นที่ตัวทำละลายอินทรีย์และสารยึดเกาะกำลังลุกไหม้)

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ในกรณีภายในอาคาร โปรดระบายอากาศให้ทั่วถึงจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น และโปรดปฏิบัติตาม “8. การควบคุมการสัมผัส/การป้องกันส่วนบุคคล” โดยสวมอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : การทำความสะอาด ในกรณีที่มีการรั่วไหลจากภาชนะ โปรดเช็ดออกด้วยผ้า และเก็บการรั่วไหลไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทซึ่งไม่เกาะติดกับน้ำ กรด และด่าง และตาม “8. การควบคุมการสัมผัส/การป้องกันส่วนบุคคล”

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : นกรณีภายในอาคาร โปรดระบายอากาศให้ทั่วถึงจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น

6.4 อื่นๆ : สำหรับภัยพิบัติครั้งที่สอง โปรดกำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมดทันที นอกจากนี้ โปรดอย่าเทน้ำลงบนสิ่งของที่เปิดเผยหรือภาชนะบรรจุ

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : มาตรการทางเทคนิค: กรุณาอย่าใช้ในที่ที่มีไฟ กรุณาอย่าให้เกิดไอระเหย ณ สถานที่จัดการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสและการผสมสารออกซิไดซ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเปลวไฟ ประกายไฟ และความร้อน การให้ความร้อนโดยการเสียดสี เช่น การหมุน อย่าทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก เช่น การตกหล่นหรือการเสียดสี เป็นต้น

การระบายอากาศแบบรวม กรุณาติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในสถานที่ทำงาน **หมายเหตุ**: กรุณาปูพื้นในบริเวณที่แข็งแรงให้มีน้ำซึมผ่านหรือไม่ซึมผ่านด้านพื้น อย่าให้สัมผัสผิวหนังมากที่สุด และหากจำเป็น ให้ใช้หน้ากากป้องกันแก๊สอินทรีย์ แว่นตานิรภัย และถุงมือป้องกัน ใช้อุปกรณ์จัดการที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ สวมชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด, เครื่องช่วยหายใจ, ไฟส่องสว่าง ฯลฯ บรรยายเกี่ยวกับมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ยกเว้นเวลาที่ใช้ในการขนย้าย โปรดปิดผนึกเพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอม ฯลฯ เข้าไป

ข้อกำหนดด้านสุขอนามัย : ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : สภาวะที่เหมาะสม : ห้ามเก็บในที่ที่มีไฟ ห้ามสร้างไอระเหยในสถานที่จัดเก็บ

โปรดปิดผนึกภาชนะบรรจุ เก็บในที่ร่มที่อุณหภูมิเหมาะสม (สูงสุด 40°C) และความชื้น ร่มเงา และมีการระบายอากาศ

โปรดปูพื้นในบริเวณที่แข็งแรงเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าหรือซึมผ่าน

7.3 อื่นๆ : โปรดเก็บในที่ที่มือเด็กเอื้อมไม่ถึง โปรดใช้ทันทีหลังจากเปิด

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : Aluminium : TWA 1 mg/m3

Petroleum hydrocarbon : TWA 5(mist) mg/m3

Aluminium potassium fluoride : TWA2.5(F) mg/m3

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : โปรดระบายอากาศในสถานที่ทำงานให้ทั่วถึง และโปรดติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น

ตา : ใช้แว่นตานิรภัยหรือแว่นตานิรภัย

ผิวหนัง : ใช้เสื้อผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต

8.4 อื่นๆ :

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : กาวสีเทา

9.2 กลิ่น : กลิ่นตัวทำละลาย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : 170-260

9.6 จุดวาบไฟ : 81

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ค่าต่ำสุด (LEL): 0.6vol% ค่าสูงสุด (UEL): 5.0vol%

9.10 ความดันไอ : < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) ที่ 20 องศาเซลเซียส

9.11 ความหนาแน่นไอ : > 2 ที่ 101 kPa

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.87 (ที่ 15 องศาเซลเซียส)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 1.5

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลาย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ความหนืด (Pa.s): 20

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ในการใช้งานทั่วไปจะเสถียร

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : วัสดุออกซิไดซ์

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความชื้น

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.6 อื่นๆ : ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาอันตราย: น้ำ กรด แอลกอฮอล์ ฯลฯ เป็นสาเหตุและอาจทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนและความร้อน

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : ความเป็นพิษเฉียบพลัน – ทางปาก: อ้างอิงจากเกณฑ์การจำแนกประเภทของสารผสม = ประเภท 5

ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา: อ้างอิงจากเกณฑ์การจำแนกประเภทของสารผสม = ประเภท 1

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงความเป็นพิษ (ซ้ำ) : อ้างอิงจากเกณฑ์การจำแนกประเภทของสารผสม =ประเภท 1,2

อันตรายจากการสำลัก: อ้างอิงจากเกณฑ์การจำแนกประเภทของสารผสม = ประเภท 1

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ขยะที่เหลือ: โปรดทำให้ไม่เป็นอันตรายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเปลี่ยนระดับของทรัพย์สินอันตรายเป็นระดับต่ำก่อนทิ้ง โปรดปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัด

เมื่อบริษัทกำจัดขยะอุตสาหกรรมและเทศบาลที่ได้รับการอนุมัติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ กำลังดำเนินการกำจัด โปรดกำจัดหลังจากปรึกษากับพวกเขาแล้ว

เมื่อท่านมอบหมายให้ผู้รับเหมาแปรรูป ฯลฯ กำจัดขยะ โปรดแจ้งให้พวกเขาทราบอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับอันตรายหรือทรัพย์สินอันตราย และมอบหมายให้ ภาชนะบรรจุมลพิษและบรรจุภัณฑ์ โปรดทำให้บริสุทธิ์และรีไซเคิลภาชนะ หรือดำเนินการกำจัดอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานท้องถิ่น

เมื่อท่านทิ้งภาชนะเปล่า โปรดกำจัดเนื้อหาทั้งหมด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : การขนส่งทางอากาศ : ขนส่งตาม ICAO/IATA การขนส่งทางทะเล : ขนส่งตาม IMO

ข้อควรระวังพิเศษ กองภาชนะไว้เพื่อป้องกันการล้ม ภาชนะอาจเสียหายได้ ปิดภาชนะเพื่อป้องกันการถูกแสงแดดโดยตรงและการซึมผ่านของฝน

ขนส่งผลิตภัณฑ์โดยไม่ให้ภาชนะเกิดการเสียดสีหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง แจ้งหน่วยงานดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดเมื่อพบรอยรั่วของกาวอะลูมิเนียมระหว่างการขนส่ง

และอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ และปฏิบัติตาม “ส่วนที่ 5” ในเวลาเดียวกัน

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงาหที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ให้แน่ใจว่าวัสดุนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลกลางและให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบท้องถิ่น

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SAFETY DATA SHEET : Toyal Hyper Braze SF524F(Toyal)

SDS No.P72-E

Date of revision : November 29, 2022

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล